Caso B — Resumo dos Artigos

Análise Dinâmica de Sistemas · Oct 18, 2026 · @Felipe Coutinho

1. Resumo — On Time and Under Budget (Sterman, 2000, §2.3)

O caso mostra como um modelo de dinâmica de sistemas quantificou os custos ocultos de mudanças de projeto e levou a um acordo de US$ 447 milhões entre a Marinha dos EUA e o estaleiro Ingalls (Litton Industries).

Problema central. Em 1969–1970 a Ingalls ganhou dois contratos enormes: navios de assalto anfíbio (LHA) e 30 destróieres (DD-963), e construiu um estaleiro novo. Com os navios em construção, a Marinha introduziu um grande volume de mudanças de projeto. Vieram atrasos, falhas de qualidade e custos muito acima do orçamento, a ponto de ameaçar a empresa. O contrato cobria o custo direto de cada mudança, mas não os custos de atraso e ruptura (delay and disruption): os efeitos em cascata sobre o resto do programa. A pergunta da disputa era quanto do sobrecusto vinha das mudanças da Marinha e quanto da gestão do próprio estaleiro.

Hipótese dinâmica. O sobrecusto nasce da interação entre as mudanças e a estrutura de realimentação do projeto. O núcleo é o ciclo de retrabalho: parte do trabalho "feito" contém erros não descobertos, que só aparecem meses depois e voltam para a fila; mudanças tornam obsoleto trabalho já pronto. O atraso gera pressão de cronograma, e a gerência contrata e faz horas extras (laços de equilíbrio). Essas respostas têm efeitos colaterais — novatos menos produtivos e que erram mais, congestionamento, fadiga, trabalho fora de sequência — que formam laços de reforço e geram mais retrabalho.

Modelagem implementada. A Pugh-Roberts Associates construiu o modelo a partir de entrevistas e dados dos dois programas, com o ciclo de retrabalho mais os setores de mão de obra, treinamento, horas extras, produtividade e qualidade. O modelo foi calibrado até reproduzir o histórico real. Depois, simulou os mesmos programas sem as mudanças da Marinha; a diferença entre as duas simulações estimou o custo de atraso e ruptura atribuível à Marinha.

Resultados e conclusões. O modelo separou os custos causados pelas mudanças dos custos ligados às decisões do estaleiro e deu uma estimativa defensável a efeitos antes vistos como impossíveis de provar. A reivindicação de cerca de US$ 500 milhões terminou, em 1978, num acordo extrajudicial de US$ 447 milhões. O modelo passou a ser usado na gestão de novos programas, e a abordagem do ciclo de retrabalho se espalhou para outros projetos complexos. Lições: atrasos são endógenos; mudanças custam muito mais que seu custo direto; soluções intuitivas (mais gente, mais horas) geram resistência a políticas.

Observação: o PDF recebido não inclui o §2.3; os números acima (US$ 447 mi, ≈ US$ 500 mi, LHA e DD-963) devem ser conferidos no livro, p. 55.

2. Resumo — Aprendizado em sistemas complexos (Sterman, 2000, §1.3.7–1.5)

O texto argumenta que pessoas e grupos aprendem mal em sistemas complexos e que a simulação é a única forma prática de testar modelos mentais desses sistemas.

Raciocínio não científico (§1.3.7, p. 30–32). Somos maus cientistas intuitivos: geramos poucas hipóteses rivais, somos influenciados pelo enquadramento, sofremos de excesso de confiança e ilusão de controle. O pior viés é buscar confirmação em vez de refutação: no teste de Wason (cartas E, K, 4, 7), menos de 4% escolhem as cartas certas, E e 7. No Caso B, o progresso relatado parecia bom porque o retrabalho oculto não aparecia.

Rotinas defensivas (§1.3.8, p. 32–33). Em grupo, modelos mentais são vagos e mudam durante a conversa (Forrester). Rotinas defensivas — salvar a face, não testar hipóteses em público, tornar temas "indiscutíveis" — levam ao pensamento de grupo (groupthink). No caso, a disputa adversarial entre Marinha e estaleiro favorecia que cada lado defendesse sua versão.

Falha de implementação (§1.3.9, p. 33). Decisões são distorcidas ao serem executadas (incentivos locais, informação assimétrica), e a pressão por desempenho impede experimentar. No caso, "contratar mais gente" virou novatos, congestionamento e trabalho fora de sequência.

Mundos virtuais (§1.4.1–1.4.2, p. 34–36). Modelos e simulações são laboratórios de baixo custo: comprimem o tempo, permitem experimentos controlados e repetíveis, dão feedback completo e são "caixas abertas" cujas premissas podem ser examinadas. Armadilhas: sem método científico vira "videogame", e rotinas defensivas também operam no laboratório; o aprendizado ocorre quando os decisores participam da modelagem. No caso, o modelo permitiu o experimento impossível na realidade: o programa sem as mudanças.

Por que simular (§1.4.3, p. 37–39). Mapas causais qualitativos são necessários, mas omitem parâmetros e não permitem inferir a dinâmica; "a simulação é a única forma prática de testar esses modelos" (p. 37). Intuição e pensamento sistêmico ajudam, mas não substituem modelos formais. O resumo (§1.5) conclui que nenhum método é panaceia: superar as barreiras exige combinar disciplinas, trabalho de campo e pesquisa rigorosa.

Referências

- STERMAN, J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. Cap. 1 (§1.3.7–1.5) e cap. 2 (§2.3).
- COOPER, K. G. Naval ship production: a claim settled and a framework built. Interfaces, v. 10, n. 6, p. 20–36, 1980.